

Решение Д/З №3

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)



Задание 1.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(3, 0, -2)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(8, 4, 1)$. Найти координаты векторов $-5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d}$, $3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d}$.

Решение:

Найдем координаты первого вектора $\mathbf{v}_1 = -5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d}$.

Вычислим каждую компоненту отдельно:

Координата x:

$$v_{1x} = -5 \cdot a_x + b_x - 6 \cdot c_x + d_x = -5 \cdot 3 + 1 - 6 \cdot (-1) + 8 = -15 + 1 + 6 + 8 = 0$$

Координата y:

$$v_{1y} = -5 \cdot a_y + b_y - 6 \cdot c_y + d_y = -5 \cdot 0 + 2 - 6 \cdot 1 + 4 = 0 + 2 - 6 + 4 = 0$$

Координата z:

$$v_{1z} = -5 \cdot a_z + b_z - 6 \cdot c_z + d_z = -5 \cdot (-2) + (-5) - 6 \cdot 1 + 1 = 10 - 5 - 6 + 1 = 0$$

Таким образом, $-5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}(0, 0, 0)$.

Теперь найдем координаты второго вектора $\mathbf{v}_2 = 3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d}$.

Координата x:

$$v_{2x} = 3 \cdot a_x - b_x - c_x - d_x = 3 \cdot 3 - 1 - (-1) - 8 = 9 - 1 + 1 - 8 = 1$$

Координата y:

$$v_{2y} = 3 \cdot a_y - b_y - c_y - d_y = 3 \cdot 0 - 2 - 1 - 4 = 0 - 2 - 1 - 4 = -7$$

Координата z:

$$v_{2z} = 3 \cdot a_z - b_z - c_z - d_z = 3 \cdot (-2) - (-5) - 1 - 1 = -6 + 5 - 1 - 1 = -3$$

Таким образом, $3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d} = (1, -7, -3)$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(3, -1, 0)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(-1, 3, 4)$. Найти числа α, β, γ такие, что $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}$.

Решение:

Запишем векторное уравнение в координатной форме. Для этого приравняем к нулю соответствующие координаты суммы векторов:

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получим систему трёх линейных уравнений с тремя неизвестными α, β, γ :

- 1) $4\alpha + 3\beta - \gamma - 1 = 0$
- 2) $\alpha - \beta + \gamma + 3 = 0$
- 3) $-\alpha + 0 \cdot \beta + \gamma + 4 = 0$

Решив СЛАУ любым из известных методов, получим значения $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $\gamma = -4$, подставив их в исходное векторное уравнение:

$$0 \cdot \mathbf{a} + (-1) \cdot \mathbf{b} + (-4) \cdot \mathbf{c} + \mathbf{d} = -\mathbf{b} - 4\mathbf{c} + \mathbf{d}$$

Проверим координаты:

$$x: -1 \cdot 3 - 4 \cdot (-1) + (-1) = -3 + 4 - 1 = 0$$

$$y: -1 \cdot (-1) - 4 \cdot 1 + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$$

$$z: -1 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 4 = 0 - 4 + 4 = 0$$

Все координаты равны нулю, следовательно, решение верное.

Ответ: $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $\gamma = -4$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Проверить, что векторы $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$ и $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$ образуют базис в пространстве. Найти координаты векторов $\mathbf{l}(4, 4, -5)$, $\mathbf{m}(2, 4, -10)$, $\mathbf{n}(0, 3, -4)$ в этом базисе.

Решение:**1. Проверка, что векторы образуют базис**

Векторы образуют базис в трёхмерном пространстве, если они линейно независимы. Для этого составим матрицу из координат векторов и вычислим её определитель:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель матрицы A разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} \det A &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 4 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot (-5)) - 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) - 1 \cdot (1 \cdot (-5) - 2 \cdot (-1)) \\ &= 4 \cdot (2 + 5) - 1 \cdot (1 + 1) - 1 \cdot (-5 + 2) \\ &= 4 \cdot 7 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-3) \\ &= 28 - 2 + 3 = 29 \end{aligned}$$

Так как $\det A = 29 \neq 0$, векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ линейно независимы и образуют базис в $\mathbb{R}^3$.

2. Нахождение координат вектора $\mathbf{l}(4, 4, -5)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Нужно найти числа x, y, z такие, что: $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = \mathbf{l}$

В координатной форме:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 4 \\ x + 2y + z &= 4 \\ -x - 5y + z &= -5 \end{aligned}$$

Решив СЛАУ любым из известных способов, получим, что $x = y = z = 1$

Таким образом, $\mathbf{l} = (1, 1, 1)$

3. Нахождение координат вектора $\mathbf{m}(2, 4, -10)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Решаем систему:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 4 \\ -x - 5y + z &= -10 \end{aligned}$$

Аналогичными преобразованиями получаем: $\mathbf{m} = (0, 2, 0)$

4. Нахождение координат вектора $\mathbf{n}(0, 3, -4)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Решаем систему:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 0 \\ x + 2y + z &= 3 \\ -x - 5y + z &= -4 \end{aligned}$$



Аналогичными преобразованиями получаем: $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

В треугольнике ABC точка M — середина отрезка AB и точка O — точка пересечения медиан. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{MO}$.

Решение:

Примем точку A за начало координат. Тогда:

- $\overrightarrow{AB}$ — первый базисный вектор
- $\overrightarrow{AC}$ — второй базисный вектор

1. Найдем координаты вектора $\overrightarrow{AM}$:

Так как M — середина отрезка AB , то: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

В базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\}$ вектор $\overrightarrow{AB}$ имеет координаты $(1, 0)$, поэтому: $\overrightarrow{AM} = (\frac{1}{2}, 0)$

2. Найдем координаты вектора $\overrightarrow{AO}$:

Точка O — точка пересечения медиан треугольника. Медианы пересекаются в отношении 2:1, считая от вершины. Медиана из вершины A проходит через середину стороны BC .

Найдем координаты точки O через вершины треугольника: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

В базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\}$: $\overrightarrow{AO} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

3. Найдем координаты вектора $\overrightarrow{MO}$:

Вектор $\overrightarrow{MO}$ можно найти как разность: $\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AM}$

Подставим найденные выражения: $\overrightarrow{MO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (\frac{1}{3} - \frac{1}{2})\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

В базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\}$: $\overrightarrow{MO} = (-\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$

Ответ:

- $[\overrightarrow{AM}] = (\frac{1}{2}, 0)$
- $[\overrightarrow{AO}] = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$
- $[\overrightarrow{MO}] = (-\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:2. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$.

Решение:

Введем обозначение: пусть $AD = 3k$, $BC = 2k$, где $k > 0$. Так как $AD \parallel BC$, то $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$. Используем правило многоугольника для трапеции:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$$

Выразим сумму $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad (1)$$

Выразим базисные векторы через стороны трапеции:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \quad (2)$$

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} \quad (3)$$

Сложим уравнения (2) и (3):

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) + 2\overrightarrow{BC}$$

Подставим из (1):

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{BC}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{BC} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \quad (4)$$

Вычтем уравнение (3) из уравнения (2):

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) - (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} \quad (5)$$

Решим систему уравнений (1) и (5):

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} \end{aligned}$$

Сложим уравнения:

$$2\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$2\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \frac{6}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BD}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{5}\overrightarrow{BD} \quad (6)$$



Вычтем уравнения (1) и (5):

$$2\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$2\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = -\frac{4}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{6}{5}\overrightarrow{BD}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{CD} = -\frac{2}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{BD} \quad (7)$$

Найдем $\overrightarrow{DA}$:

$$\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$\overrightarrow{DA} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = -\frac{3}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = -\frac{3}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{3}{5}\overrightarrow{BD} \quad (8)$$

Ответ:

- $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$
- $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$
- $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$
- $\overrightarrow{DA} = \left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:1. O — точка пересечения диагоналей трапеции, S — точка пересечения продолжений боковых сторон. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$, найти координаты векторов $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{AS}$.

Решение:

Пусть $AD = 3k$, $BC = k$, где $k > 0$. Так как $AD \parallel BC$, то $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. Выразим все векторы через базисные $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$.

1. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AC}$:

По правилу сложения векторов:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$$

2. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AO}$:

Точка O — пересечение диагоналей AC и BD . Используем свойство пересечения диагоналей трапеции: они делятся в отношении оснований.

Для диагонали AC : $AO : OC = AD : BC = 3 : 1$, поэтому:

$$\overrightarrow{AO} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$$

3. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AS}$:

Точка S — пересечение продолжений боковых сторон AB и CD . Используем свойство подобных треугольников SAD и SBC .

Из подобия треугольников $SAD \sim SBC$ следует:

$$\frac{SA}{SB} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{1} = 3$$

Значит, $SA = 3 \cdot SB$.

Учитывая, что точки A , B , S лежат на одной прямой и $SB = SA + AB$, получаем:

$$SA = 3(SA + AB) \Rightarrow SA = 3SA + 3AB \Rightarrow -2SA = 3AB \Rightarrow SA = -\frac{3}{2}AB$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AS} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$$

В базисе $\{\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}\}$:

$$\overrightarrow{AS} = \left(0, \frac{3}{2}\right)$$

Ответ: $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$ $\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$ $\overrightarrow{AS} = \left(0, -\frac{3}{2}\right)$ [Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Дан правильный шестиугольник $ABCDEF$. Принять за базисные векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AF}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CF}, \overrightarrow{CE}$.

Решение:

В правильном шестиугольнике все стороны равны и углы равны 120° . Обозначим длину стороны за a .

Выразим все векторы через базисные $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AF}$.

1. Вектор $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{BC} = (1, 1)$$

2. Вектор $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF} \quad (\text{параллельны, направлены в одну сторону})$$

$$\overrightarrow{CD} = (0, 1)$$

3. Вектор $\overrightarrow{DE}$:

$$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} \quad (\text{параллельны, противоположно направлены})$$

$$\overrightarrow{DE} = (-1, 0)$$

4. Вектор $\overrightarrow{EF}$:

$$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{BC} \quad (\text{параллельны и противоположно направлены})$$

$$\overrightarrow{EF} = (-1, -1)$$

5. Вектор $\overrightarrow{BD}$:

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (1, 1) + (0, 1) = (1 + 0, 1 + 1) = (1, 2)$$

$$\overrightarrow{BD} = (1, 2)$$

6. Вектор $\overrightarrow{CF}$:

$$\overrightarrow{CF} = -2\overrightarrow{AB} = (-2, 0)$$

7. Вектор $\overrightarrow{CE}$:

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = (0, 1) + (-1, 0) = (-1, 1)$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8.

В треугольнике ABC точка M — середина стороны AC , точки K и L на сторонах AB и BC расположены так, что $|AK| : |KB| = 3 : 5$, а $|BL| : |LC| = 2 : 3$. Найти координаты вектора $\overrightarrow{BM}$ в базисе $\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{CK}$.

Решение:

Введем обозначения:

- $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$
- $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$

Выразим все векторы через $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$.

1. Выразим векторы $\overrightarrow{AL}$ и $\overrightarrow{CK}$:

Для точки L на стороне BC : $|BL| : |LC| = 2 : 3$, значит:

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \mathbf{a} + \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \mathbf{a} + \frac{2}{5}(\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{c}$$

Для точки K на стороне AB : $|AK| : |KB| = 3 : 5$, значит:

$$\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AK} = -\mathbf{c} + \frac{3}{8}\mathbf{a} = \frac{3}{8}\mathbf{a} - \mathbf{c}$$

2. Выразим вектор $\overrightarrow{BM}$:

Так как M — середина AC , то:

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$$

3. Найдем координаты $\overrightarrow{BM}$ в базисе $\{\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{CK}\}$:

Пусть $\overrightarrow{BM} = x\overrightarrow{AL} + y\overrightarrow{CK}$. Тогда:

$$-\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c} = x\left(\frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{c}\right) + y\left(\frac{3}{8}\mathbf{a} - \mathbf{c}\right)$$

Раскроем скобки:

$$-\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c} = \left(\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}y\right)\mathbf{a} + \left(\frac{2}{5}x - y\right)\mathbf{c}$$

Приравняем коэффициенты при $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$:

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}y = -1 \quad (1)$$

$$\frac{2}{5}x - y = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Решим систему уравнений. Из уравнения (2):

$$y = \frac{2}{5}x - \frac{1}{2}$$

Подставим в уравнение (1):

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}\left(\frac{2}{5}x - \frac{1}{2}\right) = -1$$



$$\frac{3}{5}x + \frac{6}{40}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{12}{20}x + \frac{3}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{15}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{3}{4}x = -1 + \frac{3}{16} = -\frac{13}{16}$$

$$x = -\frac{13}{16} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{13}{12}$$

Теперь найдем y :

$$y = \frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{13}{12}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{26}{60} - \frac{1}{2} = -\frac{13}{30} - \frac{15}{30} = -\frac{28}{30} = -\frac{14}{15}$$

Ответ:

$$\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{13}{12}, -\frac{14}{15}\right)$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

Точка K лежит на продолжении стороны AB треугольника ABC за точку B , точка L — на продолжении стороны BC за точку C , точка M — на продолжении стороны CA за точку A , причем $|AB| : |BK| = |BC| : |CL| = |CA| : |AM|$. Доказать, что точки пересечения медиан треугольников ABC и KLM совпадают.

Решение:

Пусть $|AB| : |BK| = |BC| : |CL| = |CA| : |AM| = k$, где $k > 0$.

Введем систему координат с началом в точке пересечения медиан треугольника ABC . Пусть координаты вершин:

$$A = (x_1, y_1)$$

$$B = (x_2, y_2)$$

$$C = (x_3, y_3)$$

Тогда точка пересечения медиан G имеет координаты:

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

Найдем координаты точек K, L, M :

1. Точка K лежит на продолжении AB за точку B :

$$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AB} + k \cdot \overrightarrow{AB} = (1+k)\overrightarrow{AB}$$

Координаты:

$$K = A + (1+k)(B - A) = (1+k)B - kA$$

2. Точка L лежит на продолжении BC за точку C :

$$\overrightarrow{BL} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CL} = \overrightarrow{BC} + k \cdot \overrightarrow{BC} = (1+k)\overrightarrow{BC}$$

Координаты:

$$L = B + (1+k)(C - B) = (1+k)C - kB$$

3. Точка M лежит на продолжении CA за точку A :

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CA} + k \cdot \overrightarrow{CA} = (1+k)\overrightarrow{CA}$$

Координаты:

$$M = C + (1+k)(A - C) = (1+k)A - kC$$

Теперь найдем точку пересечения медиан G' треугольника KLM :

$$G' = \frac{K + L + M}{3}$$



Подставим выражения для K , L , M :

$$\begin{aligned} G' &= \frac{[(1+k)B - kA] + [(1+k)C - kB] + [(1+k)A - kC]}{3} \\ &= \frac{(1+k)B - kA + (1+k)C - kB + (1+k)A - kC}{3} \\ &= \frac{(1+k-k)B + (1+k-k)C + (-k+1+k)A}{3} \\ &= \frac{B + C + A}{3} = G \end{aligned}$$

Таким образом, $G' = G$, что и требовалось доказать.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10.

Вершина D параллелограмма $ABCD$ соединена с точкой K , лежащей на стороне BC , такой, что $|BK| : |KC| = 2 : 3$. Вершина B соединена с точкой L , лежащей на стороне CD , такой, что $|CL| : |LD| = 5 : 3$. В каком отношении точка M пересечения прямых DK и BL делит отрезки DK и BL ?

Решение:

Введем систему координат. Пусть:

$$A = (0, 0)$$

$$B = (1, 0)$$

$$D = (0, 1)$$

Тогда $C = B + D = (1, 1)$.

Найдем координаты точек K и L :

Точка K на стороне BC : $|BK| : |KC| = 2 : 3$

$$K = B + \frac{2}{5}(C - B) = (1, 0) + \frac{2}{5}(0, 1) = \left(1, \frac{2}{5}\right)$$

Точка L на стороне CD : $|CL| : |LD| = 5 : 3$

$$L = C + \frac{5}{8}(D - C) = (1, 1) + \frac{5}{8}(-1, 0) = \left(1 - \frac{5}{8}, 1\right) = \left(\frac{3}{8}, 1\right)$$

Теперь найдем уравнения прямых:

Прямая DK через точки $D = (0, 1)$ и $K = \left(1, \frac{2}{5}\right)$: Уравнение в параметрическом виде:

$$(x, y) = (0, 1) + t \left(1, \frac{2}{5} - 1\right) = (0, 1) + t \left(1, -\frac{3}{5}\right)$$

Координаты:

$$x = t, \quad y = 1 - \frac{3}{5}t$$

Прямая BL через точки $B = (1, 0)$ и $L = \left(\frac{3}{8}, 1\right)$: Уравнение в параметрическом виде:

$$(x, y) = (1, 0) + s \left(\frac{3}{8} - 1, 1 - 0\right) = (1, 0) + s \left(-\frac{5}{8}, 1\right)$$

Координаты:

$$x = 1 - \frac{5}{8}s, \quad y = s$$

Найдем точку пересечения M , приравняв координаты:

$$t = 1 - \frac{5}{8}s \quad (1)$$

$$1 - \frac{3}{5}t = s \quad (2)$$

Подставим (1) в (2):

$$1 - \frac{3}{5} \left(1 - \frac{5}{8}s\right) = s$$



$$1 - \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{8}s = s$$

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{8}s = s$$

$$\frac{2}{5} = s - \frac{3}{8}s = \frac{5}{8}s$$

$$s = \frac{2}{5} \cdot \frac{8}{5} = \frac{16}{25}$$

Теперь найдем t из (1):

$$t = 1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{16}{25} = 1 - \frac{10}{25} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Найдем координаты точки M :

$$x = t = \frac{3}{5}, \quad y = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Отношение на отрезке DK : Точка M делит отрезок DK в отношении:

$$\frac{DM}{MK} = \frac{t}{1-t} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{2}$$

Отношение на отрезке BL : Точка M делит отрезок BL в отношении:

$$\frac{BM}{ML} = \frac{s}{1-s} = \frac{\frac{16}{25}}{\frac{9}{25}} = \frac{16}{9}$$

Ответ: Точка M делит отрезок DK в отношении $3 : 2$ (считая от точки D), а отрезок BL — в отношении $16 : 9$ (считая от точки B). [Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.*

Доказать, что четыре отрезка, соединяющие вершины тетраэдра с точками пересечения медиан противоположных граней, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке в отношении 3:1, считая от вершины.

Решение:

Рассмотрим тетраэдр $ABCD$. Обозначим:

- M_A — точка пересечения медиан грани BCD
- M_B — точка пересечения медиан грани ACD
- M_C — точка пересечения медиан грани ABD
- M_D — точка пересечения медиан грани ABC

Докажем, что отрезки AM_A , BM_B , CM_C , DM_D пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 3:1.

Введем систему координат. Пусть:

$$\begin{aligned} A &= (0, 0, 0) \\ B &= (1, 0, 0) \\ C &= (0, 1, 0) \\ D &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Найдем координаты точек пересечения медиан:

Точка M_A (медианы грани BCD):

$$M_A = \frac{B + C + D}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_B (медианы грани ACD):

$$M_B = \frac{A + C + D}{3} = \left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_C (медианы грани ABD):

$$M_C = \frac{A + B + D}{3} = \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_D (медианы грани ABC):

$$M_D = \frac{A + B + C}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

Теперь найдем точку на отрезке AM_A , которая делит его в отношении 3:1 (считая от вершины A). Пусть эта точка P :

$$P = A + \frac{3}{4}(M_A - A) = \frac{3}{4}M_A = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Аналогично, найдем точку на отрезке BM_B , делящую его в отношении 3:1:

$$Q = B + \frac{3}{4}(M_B - B) = (1, 0, 0) + \frac{3}{4} \left(-1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(1 - \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$



Таким же образом для отрезков CM_C и DM_D получаем:

$$R = C + \frac{3}{4}(M_C - C) = (0, 1, 0) + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{4}, 1 - \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$$S = D + \frac{3}{4}(M_D - D) = (0, 0, 1) + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1 - \frac{3}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Во всех четырех случаях получаем одну и ту же точку:

$$P = Q = R = S = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Эта точка называется центром масс тетраэдра или центроидом.

Таким образом:

1. Все четыре отрезка AM_A , BM_B , CM_C , DM_D пересекаются в одной точке P
2. Каждый отрезок делится точкой P в отношении $AP : PM_A = BP : PM_B = CP : PM_C = DP : PM_D = 3 : 1$

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 12.*

Доказать, что три отрезка, соединяющие середины скрещивающихся ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке пополам.

Решение:

Рассмотрим тетраэдр $ABCD$. Скрещивающиеся рёбра — это пары рёбер, не имеющие общих вершин. В тетраэдре существует три пары скрещивающихся рёбер:

- AB и CD
- AC и BD
- AD и BC

Обозначим середины рёбер:

- M — середина AB
- N — середина CD
- P — середина AC
- Q — середина BD
- R — середина AD
- S — середина BC

Докажем, что отрезки MN , PQ и RS пересекаются в одной точке и делятся ею пополам. Введём систему координат. Пусть:

$$A = (0, 0, 0)$$

$$B = (1, 0, 0)$$

$$C = (0, 1, 0)$$

$$D = (0, 0, 1)$$

Найдём координаты середин рёбер:

Средины AB и CD :

$$M = \left(\frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right)$$

$$N = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{1+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Средины AC и BD :

$$P = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(0, \frac{1}{2}, 0 \right)$$

$$Q = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)$$

Средины AD и BC :

$$R = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(0, 0, \frac{1}{2} \right)$$

$$S = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right)$$



Теперь найдём середины отрезков MN , PQ и RS :

Середина MN :

$$O_1 = \left(\frac{\frac{1}{2} + 0}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Середина PQ :

$$O_2 = \left(\frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{\frac{1}{2} + 0}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Середина RS :

$$O_3 = \left(\frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{\frac{1}{2} + 0}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Все три середины совпадают:

$$O_1 = O_2 = O_3 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Таким образом:

1. Все три отрезка MN , PQ и RS пересекаются в одной точке O
2. Каждый из этих отрезков делится точкой O пополам

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13.

Выяснить, являются ли следующие системы векторов арифметических пространств линейно зависимыми.

- 1) $x_1 = (-3, 1, 5), \quad x_2 = (6, -2, 15).$
- 2) $x_1 = (4, -12, 28), \quad x_2 = (-7, 21, -49).$
- 3) $x_1 = (1, 2, 3, 0), \quad x_2 = (2, 4, 6, 1).$
- 4) $x_1 = (1, 3, 4, 2, 7, 8), \quad x_2 = (2, 6, 8, 6, 21, 24).$
- 5) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10).$
- 6) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10 + \epsilon).$

Решение:

1) Проверим, пропорциональны ли координаты векторов:

$$\frac{6}{-3} = -2, \quad \frac{-2}{1} = -2, \quad \frac{15}{5} = 3$$

Коэффициенты не равны: $-2 \neq 3$. Значит, векторы линейно независимы.

2) Проверим пропорциональность:

$$\frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{21}{-12} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{-49}{28} = -\frac{7}{4}$$

Все коэффициенты равны $-\frac{7}{4}$. Значит, $x_2 = -\frac{7}{4}x_1$, векторы линейно зависимы.

3)

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{4}{2} = 2, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{1}{0} \text{ не определено}$$

Четвертые координаты: 0 и 1 не пропорциональны. Значит, векторы линейно независимы.

4) Проверим пропорциональность координат:

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{6}{2} = 3, \quad \frac{21}{7} = 3, \quad \frac{24}{8} = 3$$

Коэффициенты не равны: $2 \neq 3$. Значит, векторы линейно независимы.

5) Составим матрицу и вычислим определитель:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$1 \cdot (5 \cdot 10 - 7 \cdot 7) - 2 \cdot (2 \cdot 10 - 7 \cdot 3) + 3 \cdot (2 \cdot 7 - 5 \cdot 3) = 1 \cdot (50 - 49) - 2 \cdot (20 - 21) + 3 \cdot (14 - 15) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) = 1 + 2 - 3 = 0$$

Определитель равен 0, значит, векторы линейно зависимы.



6) Составим матрицу и вычислим определитель:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 + \epsilon \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$1 \cdot (5 \cdot (10 + \epsilon) - 7 \cdot 7) - 2 \cdot (2 \cdot (10 + \epsilon) - 7 \cdot 3) + 3 \cdot (2 \cdot 7 - 5 \cdot 3) = 1 \cdot (50 + 5\epsilon - 49) - 2 \cdot (20 + 2\epsilon - 21) + 3 \cdot (14 - 15) = (1 + 5\epsilon) - 2 \cdot (-1 + 2\epsilon) + 3 \cdot (-1) = 1 + 5\epsilon + 2 - 4\epsilon - 3 = \epsilon$$

Определитель равен ϵ . Значит:

- При $\epsilon \neq 0$ определитель $\neq 0$ — векторы линейно независимы
- При $\epsilon = 0$ определитель $= 0$ — векторы линейно зависимы

Ответ:

- 1) Линейно независимы
- 2) Линейно зависимы ($\mathbf{x}_2 = -\frac{7}{4}\mathbf{x}_1$)
- 3) Линейно независимы
- 4) Линейно независимы
- 5) Линейно зависимы
- 6) При $\epsilon \neq 0$ — линейно независимы, при $\epsilon = 0$ — линейно зависимы

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Доказать, что система векторов, содержащая нулевой вектор, линейно зависима.

Решение:

Пусть дана система векторов $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, где $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ (нулевой вектор).

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Выберем коэффициенты следующим образом:

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 0, \quad \alpha_3 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_k = 0$$

Тогда:

$$1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \dots + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициент $\alpha_1 = 1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, система векторов линейно зависима.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 15.

Доказать, что система векторов, два вектора которой различаются скалярным множителем, линейно зависима.

Решение:

Пусть дана система векторов $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, причем $\mathbf{v}_2 = \lambda \mathbf{v}_1$ для некоторого скаляра $\lambda \neq 0$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Выберем коэффициенты следующим образом:

$$\alpha_1 = \lambda, \quad \alpha_2 = -1, \quad \alpha_3 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_k = 0$$

Тогда:

$$\lambda \mathbf{v}_1 - 1 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \lambda \mathbf{v}_1 - \lambda \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициенты $\alpha_1 = \lambda \neq 0$ и $\alpha_2 = -1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, система векторов линейно зависима.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 16.*

Доказать, что если три вектора a_1, a_2, a_3 линейно зависимы и вектор a_3 не выражается линейно через векторы a_1 и a_2 , то векторы a_1 и a_2 различаются между собой лишь числовым множителем.

Решение:

По условию, векторы $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ линейно зависимы. Это означает, что существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, не все равные нулю, такие что:

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \alpha_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}.$$

Предположим, что $\alpha_3 = 0$. Тогда:

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{0},$$

причем хотя бы один из коэффициентов α_1, α_2 не равен нулю. Но тогда $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ линейно зависимы, то есть $\mathbf{a}_2 = \lambda \mathbf{a}_1$ или $\mathbf{a}_1 = \mu \mathbf{a}_2$ для некоторых скаляров λ, μ , что и требовалось доказать.

Теперь предположим, что $\alpha_3 \neq 0$. Тогда можно выразить $\mathbf{a}_3$ через $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$:

$$\mathbf{a}_3 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_3} \mathbf{a}_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \mathbf{a}_2.$$

Но это противоречит условию, что $\mathbf{a}_3$ не выражается линейно через $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$. Следовательно, случай $\alpha_3 \neq 0$ невозможен.

Таким образом, обязательно $\alpha_3 = 0$, и тогда $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ линейно зависимы, то есть различаются лишь числовым множителем.

Доказательство завершено. [Вернуться к содержанию](#)

Задание 17.*

Доказать, что для любых трёх векторов a, b, c и любых трёх чисел α, β, γ векторы $\alpha a - \beta b, \beta b - \gamma c, \gamma c - \alpha a$ линейно зависимы.

Решение:

Рассмотрим линейную комбинацию данных векторов:

$$\lambda_1(\alpha a - \beta b) + \lambda_2(\beta b - \gamma c) + \lambda_3(\gamma c - \alpha a) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые:

$$\lambda_1 \alpha a - \lambda_1 \beta b + \lambda_2 \beta b - \lambda_2 \gamma c + \lambda_3 \gamma c - \lambda_3 \alpha a = \mathbf{0}.$$

Перепишем, объединяя коэффициенты при одинаковых векторах:

$$(\lambda_1 \alpha - \lambda_3 \alpha) a + (-\lambda_1 \beta + \lambda_2 \beta) b + (-\lambda_2 \gamma + \lambda_3 \gamma) c = \mathbf{0}.$$

Вынесем скаляры за скобки:

$$\alpha(\lambda_1 - \lambda_3) a + \beta(-\lambda_1 + \lambda_2) b + \gamma(-\lambda_2 + \lambda_3) c = \mathbf{0}.$$

Для того чтобы данное равенство выполнялось для любых векторов a, b, c , достаточно подобрать коэффициенты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, не все равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 - \lambda_3 = 0, \quad -\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad -\lambda_2 + \lambda_3 = 0.$$

Из первого уравнения: $\lambda_1 = \lambda_3$. Из второго уравнения: $\lambda_2 = \lambda_1$. Из третьего уравнения: $\lambda_3 = \lambda_2$. Таким образом, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$. Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. Тогда:

$$1 \cdot (\alpha a - \beta b) + 1 \cdot (\beta b - \gamma c) + 1 \cdot (\gamma c - \alpha a) = \alpha a - \beta b + \beta b - \gamma c + \gamma c - \alpha a = \mathbf{0}.$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициенты $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, векторы $\alpha a - \beta b, \beta b - \gamma c, \gamma c - \alpha a$ линейно зависимы.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18.

Пусть x, y, z – линейно независимая система векторов. Будут ли линейно независимы следующие системы векторов:

а) $x, x + y, x + y + z$;

б) $x + y, y + z, z + x$;

в) $x - y, y - z, z - x$;

Решение:

а) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x}, \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha \mathbf{x} + \beta(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \gamma(\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} + \gamma \mathbf{x} + \gamma \mathbf{y} + \gamma \mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha + \beta + \gamma)\mathbf{x} + (\beta + \gamma)\mathbf{y} + \gamma \mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то коэффициенты должны быть нулевыми:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0,$$

$$\beta + \gamma = 0,$$

$$\gamma = 0.$$

Из третьего уравнения $\gamma = 0$, из второго $\beta = 0$, из первого $\alpha = 0$. Таким образом, единственное решение — тривиальное, значит, система линейно независима.

б) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{y} + \mathbf{z}, \mathbf{z} + \mathbf{x}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \beta(\mathbf{y} + \mathbf{z}) + \gamma(\mathbf{z} + \mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha \mathbf{x} + \alpha \mathbf{y} + \beta \mathbf{y} + \beta \mathbf{z} + \gamma \mathbf{z} + \gamma \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha + \gamma)\mathbf{x} + (\alpha + \beta)\mathbf{y} + (\beta + \gamma)\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то:

$$\alpha + \gamma = 0,$$

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\beta + \gamma = 0.$$

Сложим все три уравнения:

$$(\alpha + \gamma) + (\alpha + \beta) + (\beta + \gamma) = 2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0 \implies \alpha + \beta + \gamma = 0.$$



Вычтем из этого уравнения каждое из исходных:

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha + \gamma) = \beta = 0,$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha + \beta) = \gamma = 0,$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\beta + \gamma) = \alpha = 0.$$

Таким образом, $\alpha = \beta = \gamma = 0$, значит, система линейно независима.

в) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{y} - \mathbf{z}, \mathbf{z} - \mathbf{x}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \beta(\mathbf{y} - \mathbf{z}) + \gamma(\mathbf{z} - \mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha\mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} + \beta\mathbf{y} - \beta\mathbf{z} + \gamma\mathbf{z} - \gamma\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha - \gamma)\mathbf{x} + (-\alpha + \beta)\mathbf{y} + (-\beta + \gamma)\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то:

$$\alpha - \gamma = 0,$$

$$-\alpha + \beta = 0,$$

$$-\beta + \gamma = 0.$$

Из первого уравнения $\alpha = \gamma$, из второго $\beta = \alpha$, из третьего $\gamma = \beta$. Таким образом, $\alpha = \beta = \gamma$.

Пусть $\alpha = \beta = \gamma = 1$, тогда:

$$1 \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + 1 \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{z}) + 1 \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{y} - \mathbf{z} + \mathbf{z} - \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Получена нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору. Значит, система линейно зависима.

Ответ:

а) линейно независима;

б) линейно независима;

в) линейно зависима.

[Вернуться к содержанию](#)